



БИЗНЕС-ПАЛЕТ



В2В-МАРКЕТПЛЕЙС «БИЗНЕС-ПАЛЕТ»

Единая цифровая экосистема для оптовых закупок с автоматической проверкой контрагентов и встроенной логистикой

Исполнители:

Влащенко А., Бурнашев А., Ушаков И., Сейтназаров Д., Владимирова Е., Вархалёва А.,
Омарова Е., Мардоян А., Дергачёва А., Гуреева Т., Белоусов Г., Бочкова А., Попова А.

Научный руководитель:

Мысева Е.Р.

Кафедра финансового мониторинга №75

Институт финансовых технологий и экономической безопасности
НИЯУ МИФИ

Москва, 2026

Проблематика и рыночный потенциал

МАСШТАБ РЫНКА:

2 трлн ₽ (2025), рост +11,1%

Объём B2B-онлайн продаж в РФ

65,8 трлн ₽ (2024)

Потенциал корпоративных закупок

2,8–4,2 трлн ₽

Прогноз к 2030 году

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МСП:

- Риски работы с недобросовестными контрагентами (26% компаний отмечают нехватку инструментов проверки)
- Фрагментированный поиск поставщиков и логистики
- Ручной документооборот и длительные циклы сделок

ДРАЙВЕРЫ РОСТА:

- Цифровая трансформация промышленности
- ФЗ-289 (с 10.2026): обязательная проверка контрагентов через госреестры
- Насыщение B2C-рынка → выход крупных игроков в сегмент B2B



Возможность: Ни один игрок не предлагает МСП комплексного решения «Товары + Проверка + Логистика + Документы»



ЦЕЛЬ (ПО МЕТОДОЛОГИИ SMART):

Занять **5%** рынка оптовых онлайн-закупок РФ через создание **единой цифровой экосистемы**, обеспечивающей полный цикл сделки: от поиска проверенного контрагента до логистики и закрывающих документов



№	Задача	Срок	Результат
1	Запуск MVP (бета-версия)	1 месяц	Защита проекта
2	Полный запуск платформы	4 месяца	50 реальных сделок
3	Интеграция с госреесрами	2 месяца	Автоскоринг по ФНС, РНП, ФССП
4	Подключение логистики	3 месяца	API СДЭК, ПЭК, Деловые линии

ПРИОРИТИЗАЦИЯ (MOSCOW):

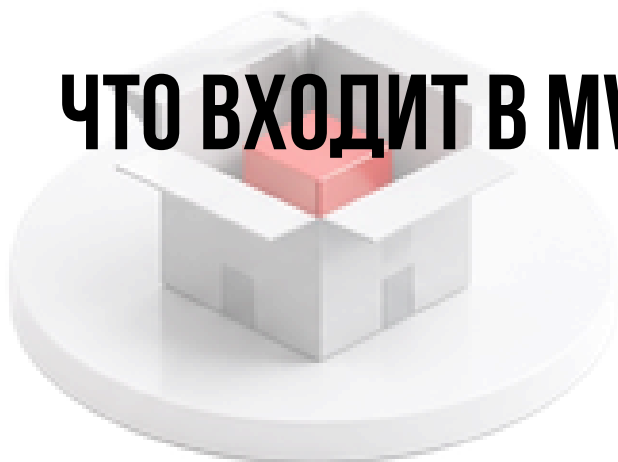
Must Have (MVP) — Регистрация по ИНН, каталог, умная корзина, генерация УПД, чаты

Should Have (Фаза 2) — Агрегатор логистики, трекинг, мобильное приложение

Could Have (Фаза 3) — Интеграция с 1С, факторинг, ИИ-рекомендации



Границы проекта и внешние факторы



ЧТО ВХОДИТ В MVP:

Участники: Покупатель, Поставщик, Логист, Администратор, Модератор
Функционал: Каталог с фильтрами, проверка контрагентов (ФНС/РНП), оформление заказа, логистика (справочно), генерация документов (счёт, УПД, ТОРГ-12)
География: Российская Федерация

PEST-АНАЛИЗ:

Факторы	Влияние на проект
Политические	ФЗ-289: обязательная проверка контрагентов через "Госуслуги" или ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Экономические	Рост рынка +11-17: в год; логистические сложности повышают спрос на агрегатор
Социальные	Цифровизация закупок МСП; дефицит кадров; потребность в автоматизации
Технологические	Интеграция с ЭДО/ERP как ключевой фактор; развитие API и ИИ-инструментов

БАРЬЕРЫ ВХОДА:

Технологическая сложность интеграций, сетевой эффект, регуляторные требования ФЗ-289



Позиционирование «Бизнес-Палет» на рынке

Критерий	«На полке»	«Максмарт»	Supl.biz	«Сделки.рф»	Бизнес-Палет
Тип платформы	Горизонтальный (FMCG)	Корпоративные закупки	Площадка заявок	Классическая	Комплексный для МСП
Проверка контрагентов	Рейтинг, без госреестров	Сложная квалификация	Платная опция	Только модерация	Авто-скоринг (ФНС/РНП/ФССП)
Логистика	Нет	Калькулятор + трекинг	Нет	Не указано	Интеграция с Топ-3 ТК
Документооборот	Нет	Есть	Нет	Нет	Автогенерация УПД/счетов
ЦА	МСБ	Крупный бизнес	Все сегменты	МСБ	МСБ

УТП «БИЗНЕС-ПАЛЕТ»:

Единственная платформа, объединяющая в одном окне полный цикл оптовой сделки для массового сегмента МСП: поиск товара → проверка контрагента → расчёт доставки → генерация закрывающих документов



РОЛИ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ:



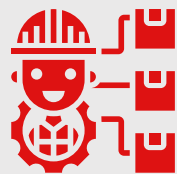
Незарегистрированный пользователь:
просматривает каталог и проходит регистрацию



Зарегистрированный пользователь:
профиль, заказы, чат



Покупатель: ищет товар, оформляет заказ, запускает проверку и логистику



Поставщик: управляет товарами и обрабатывает заказы



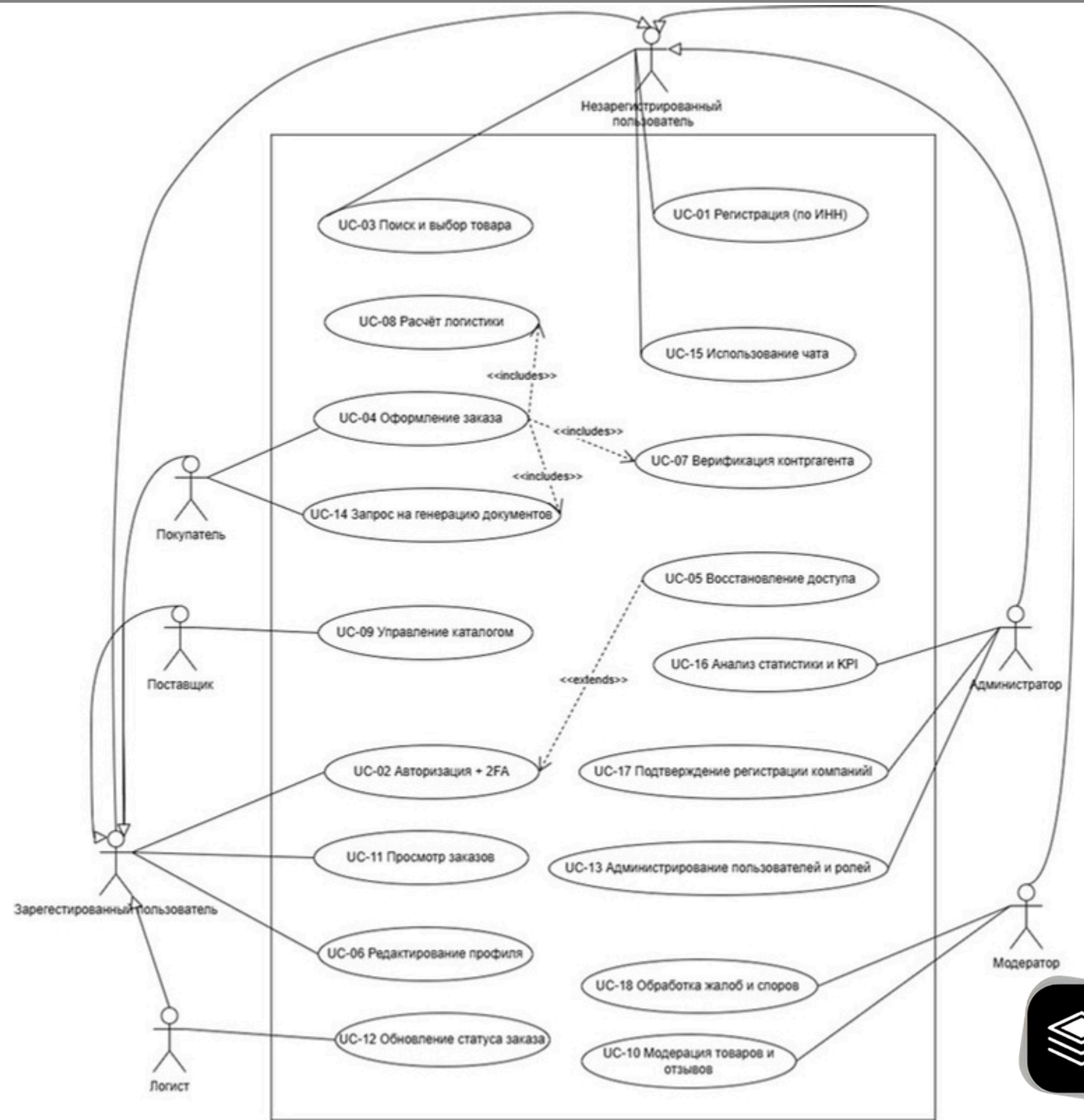
Логист: организует доставку и обновляет статус заказа

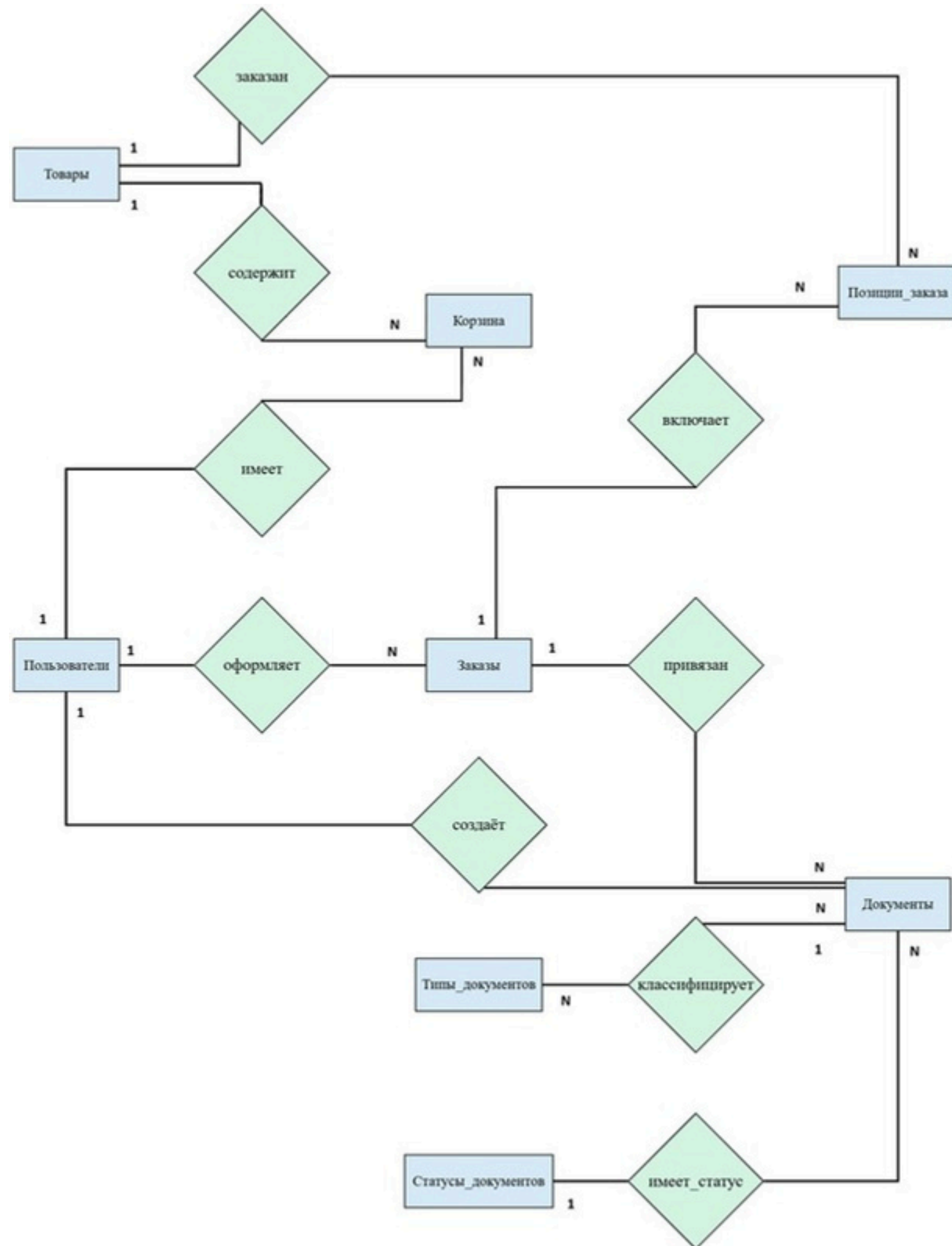


Администратор: управляет системой и пользователями



Модератор: контролирует контент и решает спорные ситуации.





КЛЮЧЕВЫЕ СУЩНОСТИ:

Пользователь: создаёт заказы и управляет процессом покупки

Корзина: содержит выбранные товары перед оформлением

Заказ: фиксирует факт сделки и объединяет позиции

Позиции заказа: конкретные товары внутри заказа

Документы: автоматически создаются по заказу (счёт, УПД и др.)



СВЯЗИ:

Один пользователь → может создать несколько заказов

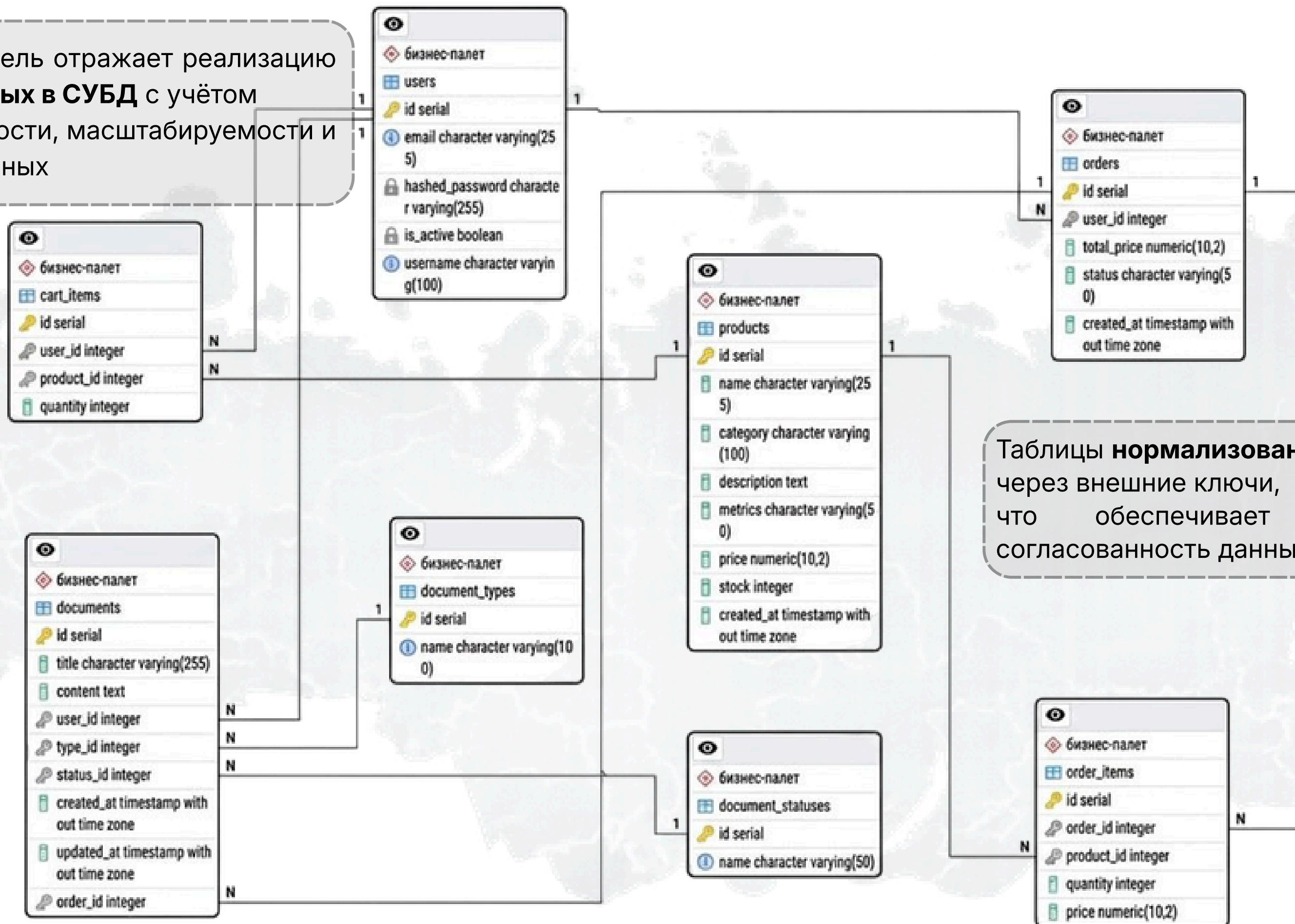
Один заказ → содержит несколько товаров

Один заказ → связан с несколькими документами

Каждый документ → имеет тип и статус



Физическая модель отражает реализацию структуры данных в СУБД с учётом производительности, масштабируемости и целостности данных



Таблицы **нормализованы**, связи реализованы через внешние ключи, что обеспечивает **корректность** и согласованность данных при работе системы



Query Query History

```

4
5 CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS kb_business_pallet;
6 CREATE TABLE IF NOT EXISTS kb_business_pallet.cart_items
7 (
8     id serial NOT NULL,
9     user_id integer,
10    product_id integer,
11    CONSTRAINT cart_items_pkey PRIMARY KEY (id)
12 );
13
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS kb_business_pallet.document_statuses
15 (
16     id serial NOT NULL,
17     name character varying(50) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
18     CONSTRAINT document_statuses_pkey PRIMARY KEY (id),
19     CONSTRAINT document_statuses_name_key UNIQUE (name)
20 );
21
22 CREATE TABLE IF NOT EXISTS kb_business_pallet.document_types
23 (
24     id serial NOT NULL,
25     name character varying(100) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
26     CONSTRAINT document_types_pkey PRIMARY KEY (id),
27     CONSTRAINT document_types_name_key UNIQUE (name)
28 );
29
30 CREATE TABLE IF NOT EXISTS kb_business_pallet.documents
31 /

```

Data Output Messages Notifications

COMMIT

Формируется основа структуры БД и логики хранения данных: первичные ключи, уникальные значения и типы данных

Query Query History

```

156
157 --Создадим пример заказа и выведем в читаемой форме--
158
159 -- =====
160 -- 1. ВСТАВКА ДАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ
161 -- =====
162
163 -- Пользователи (добавляем только если нет)
164 INSERT INTO kb_business_pallet.users (email, username) VALUES
165 ('ooo.stroygarant@mail.ru', 'СтройГарант'),
166 ('logist@dellin.ru', 'Деловые Линии')
167 ON CONFLICT (email) DO NOTHING;
168
169 -- Статусы документов
170 INSERT INTO kb_business_pallet.document_statuses (name) VALUES
171 ('Новый'),
172 ('В обработке'),
173 ('Подписан'),
174 ('Отгружен')
175 ON CONFLICT (name) DO NOTHING;
176
177 -- Типы документов
178 INSERT INTO kb_business_pallet.document_types (name) VALUES
179 ('Счёт на оплату'),
180 ('УПД'),
181 ('Транспортная накладная')
182 ON CONFLICT (name) DO NOTHING;
183
184 -- Товары (добавляем 5 штук, если таблица пустая или мало)
185 INSERT INTO kb_business_pallet.products (id)
186 SELECT generate_series(1, 5)
187 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM kb_business_pallet.products LIMIT 1);
188
189 -- Очищаем старый заказ для демонстрации (опционально)
190 DELETE FROM kb_business_pallet.order_items WHERE order_id = 1;

```

Реализована безопасная загрузка данных без нарушения целостности: пользователи, статусы и типы документов, товаров



```
Query Query History
244 -- =====
245 -- 2. SELECT ЗАПРОСЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА (можно запускать бесконечно)
246 -- =====
247
248 -- 2.1 Основная информация о заказе
249 SELECT
250     o.id AS "Заказ №",
251     u.username AS "Клиент",
252     u.email AS "Email клиента"
253 FROM kb_business_pallet.orders o
254 JOIN kb_business_pallet.users u ON o.user_id = u.id
255 WHERE o.id = 1;
256
257 -- 2.2 Состав заказа
258 SELECT
259     oi.product_id AS "ID товара",
260     COUNT(*) AS "Количество в заказе"
261 FROM kb_business_pallet.order_items oi
262 WHERE oi.order_id = 1
263 GROUP BY oi.product_id
264 ORDER BY oi.product_id;
265
266 -- 2.3 Все документы по заказу
267 SELECT
268     d.id AS "ID документа",
269     dt.name AS "Тип документа",
270     ds.name AS "Статус",
271     u.username AS "Связан с пользователем"
272 FROM kb_business_pallet.documents d
273 JOIN kb_business_pallet.document_types dt ON d.type_id = dt.id
274 JOIN kb_business_pallet.document_statuses ds ON d.status_id = ds.id
275 JOIN kb_business_pallet.users u ON d.user_id = u.id
276 WHERE d.order_id = 1;
277
```

Реализованы запросы: получение информации о заказе, анализ состава заказа (COUNT, GROUP BY), получение документов по заказу

Query Query History Scratch Pad x

```
297
298 --Полная информация по заказу
299 SELECT
300     o.id AS "Заказ",
301     d.id AS "ID документа",
302     dt.name AS "Тип документа",
303     ds.name AS "Статус документа",
304     u.username AS "Ответственный пользователь",
305     (SELECT COUNT(DISTINCT oi.product_id) FROM kb_business_pallet.order_items oi
306      WHERE oi.order_id = o.id) AS "Разных товаров в заказе",
307     (SELECT COUNT(*) FROM kb_business_pallet.order_items oi
308      WHERE oi.order_id = o.id) AS "Всего единиц в заказе"
309 FROM kb_business_pallet.orders o
310 LEFT JOIN kb_business_pallet.documents d ON o.id = d.order_id
311 LEFT JOIN kb_business_pallet.document_types dt ON d.type_id = dt.id
312 LEFT JOIN kb_business_pallet.document_statuses ds ON d.status_id = ds.id
313 LEFT JOIN kb_business_pallet.users u ON d.user_id = u.id
314 WHERE o.id = 1
315 ORDER BY d.id;
316
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

Заказ integer	ID документа integer	Тип документа character varying (100)	Статус документа character varying (50)	Ответственный пользователь character varying (100)	Разных товаров в заказе bigint	Всего единиц в заказе bigint
1	1	5 Счёт на оплату	Новый	СтройГарант	4	5
2	1	6 УПД	В обработке	СтройГарант	4	5
3	1	7 Транспортная накладная	Отгружен	Деловые Линии	4	5

Комплексный SQL-запрос для получения полной информации по заказу, формирует итоговое представление заказа для пользователя/системы



1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАКЕТОВ



ИНН

Электронная почта/номер телефона

Пароль

Продолжить

Зарегистрироваться

Палитра: Чёрный (#000000), Белый (#FFFFFF), Серый (#828282), Красный (#DE1212 — ошибки)

Шрифт: Inter (16px основной, 14px вспомогательный)

Вход / Регистрация: ИНН как основной идентификатор, автозаполнение из ЕГРЮЛ



Каталог Заказы О нас

поиск

Товар

Название магазина/бренда

Описание

фото

Рейтинг ☆☆☆☆☆

Отзывы

Вердикт проверки контрагента

Перейти в профиль поставщика

Цена

Наличие

Добавить в корзину

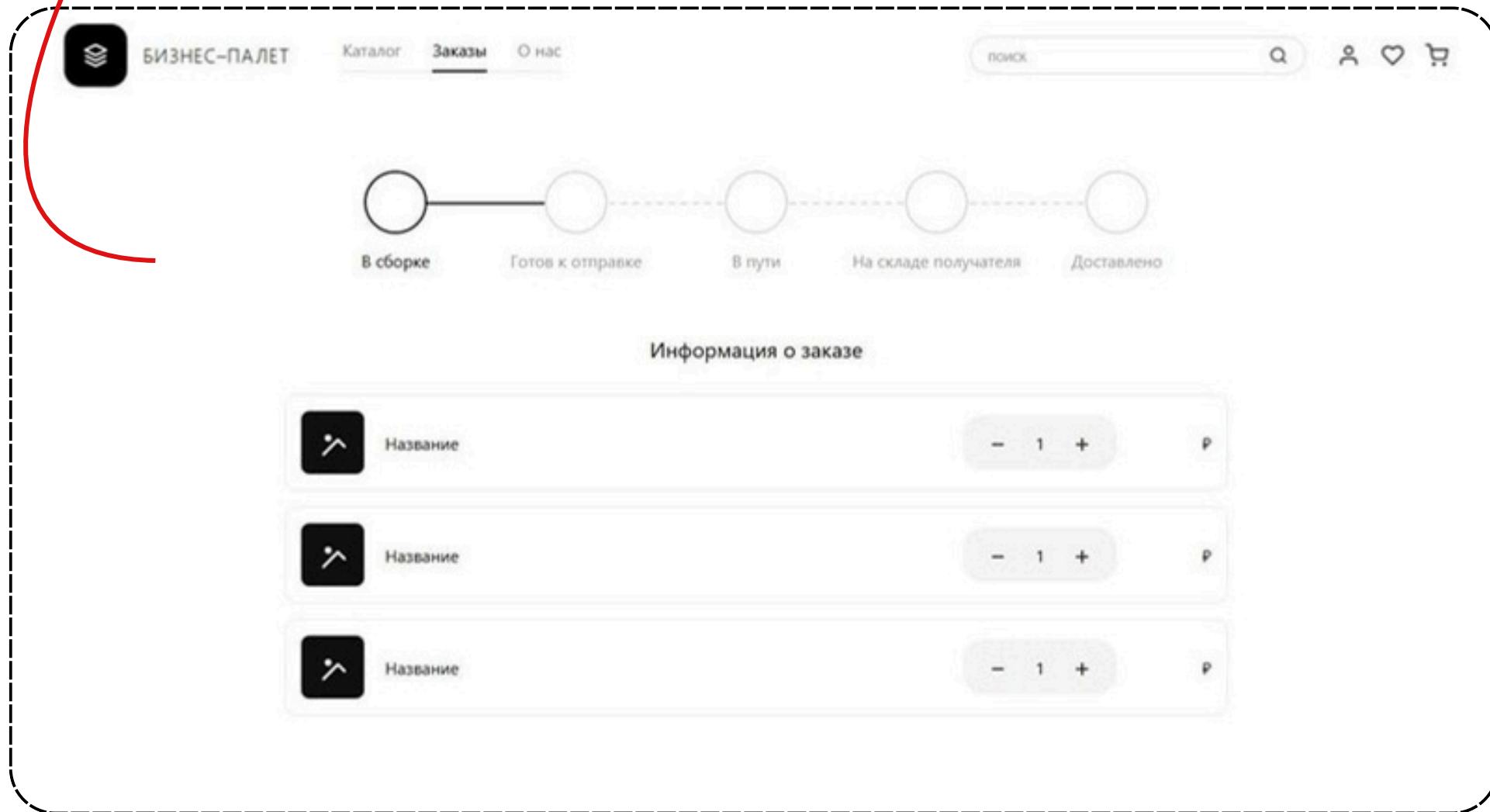
- +

Карточка товара: Блок «Вердикт проверки контрагента» (зелёный/жёлтый/красный)

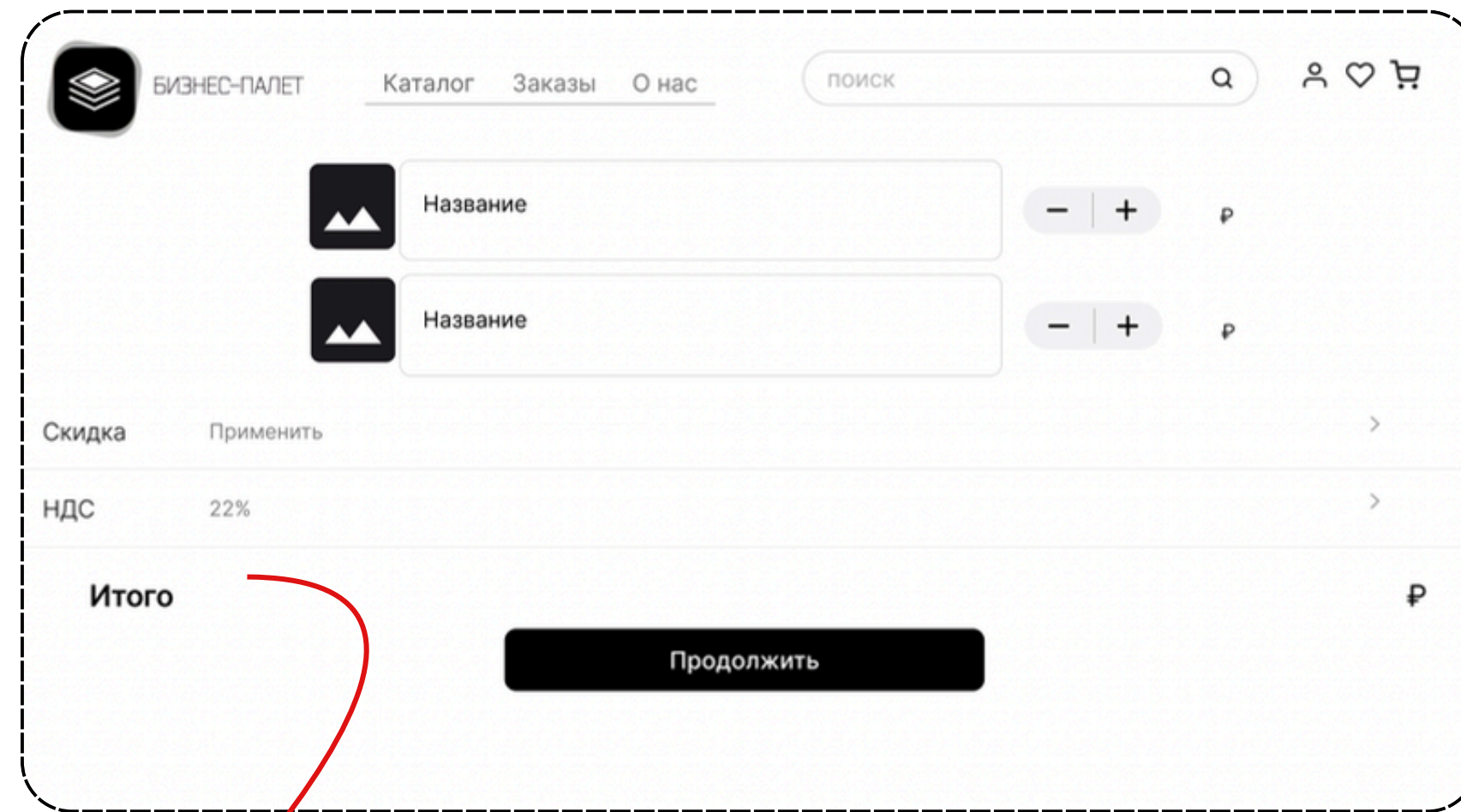
Каталог: Фильтры по ОКПД2, цене, минимальной партии; маркеры надёжности поставщика



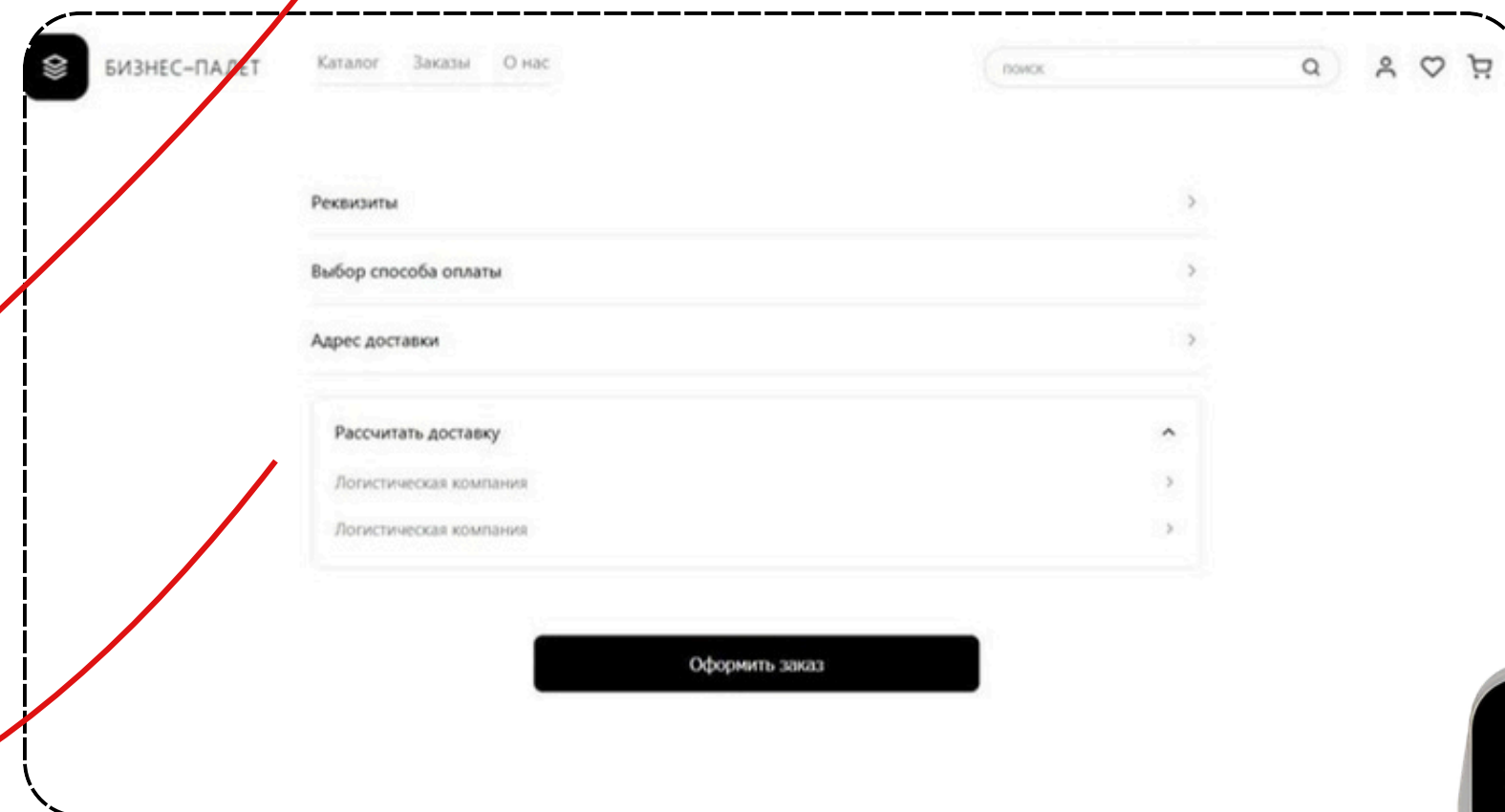
Трекинг: 5-этапный визуальный индикатор статуса доставки



Корзина: Группировка товаров по поставщикам, расчёт НДС, кнопка "Продолжить"



Оформление заказа: Реквизиты, выбор логиста, кнопка "Рассчитать доставку"



Технологический стек и демо

BACKEND:

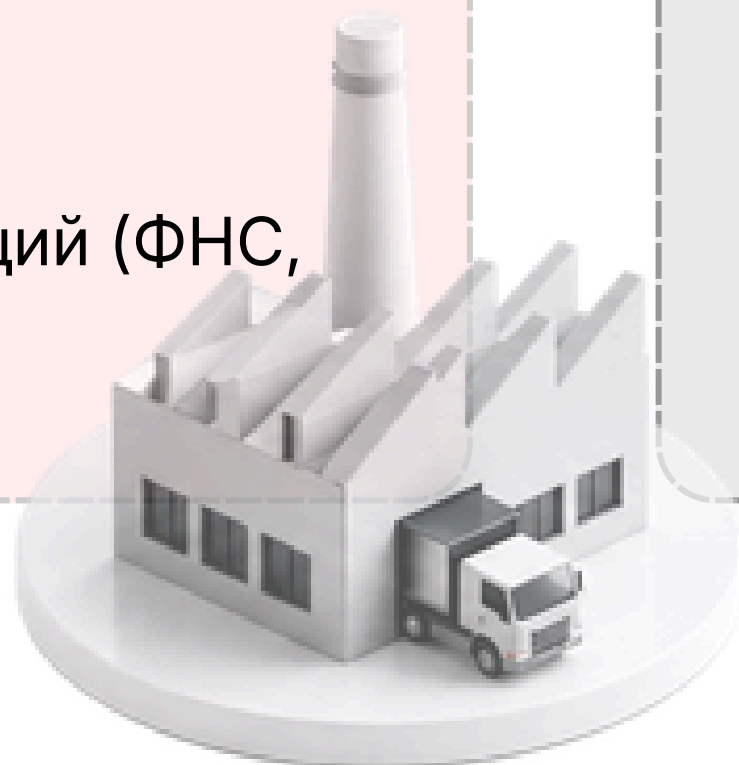
- Python 3.12 + FastAPI (асинхронная обработка, автогенерация OpenAPI)
- PostgreSQL 15 + SQLAlchemy (ORM, санитизация запросов)
- JWT в httponly-cookie, bcrypt для хеширования паролей

FRONTEND:

- Server-Side Rendering (Jinja2) + Vanilla JavaScript ES6+
- Адаптивная вёрстка, время загрузки $\leq 1,5$ с

ИНФРАСТРУКТУРА:

- Docker + Docker Compose 3.9 (воспроизводимость окружения)
- RabbitMQ для асинхронных интеграций (ФНС, логисты, ЭДО)

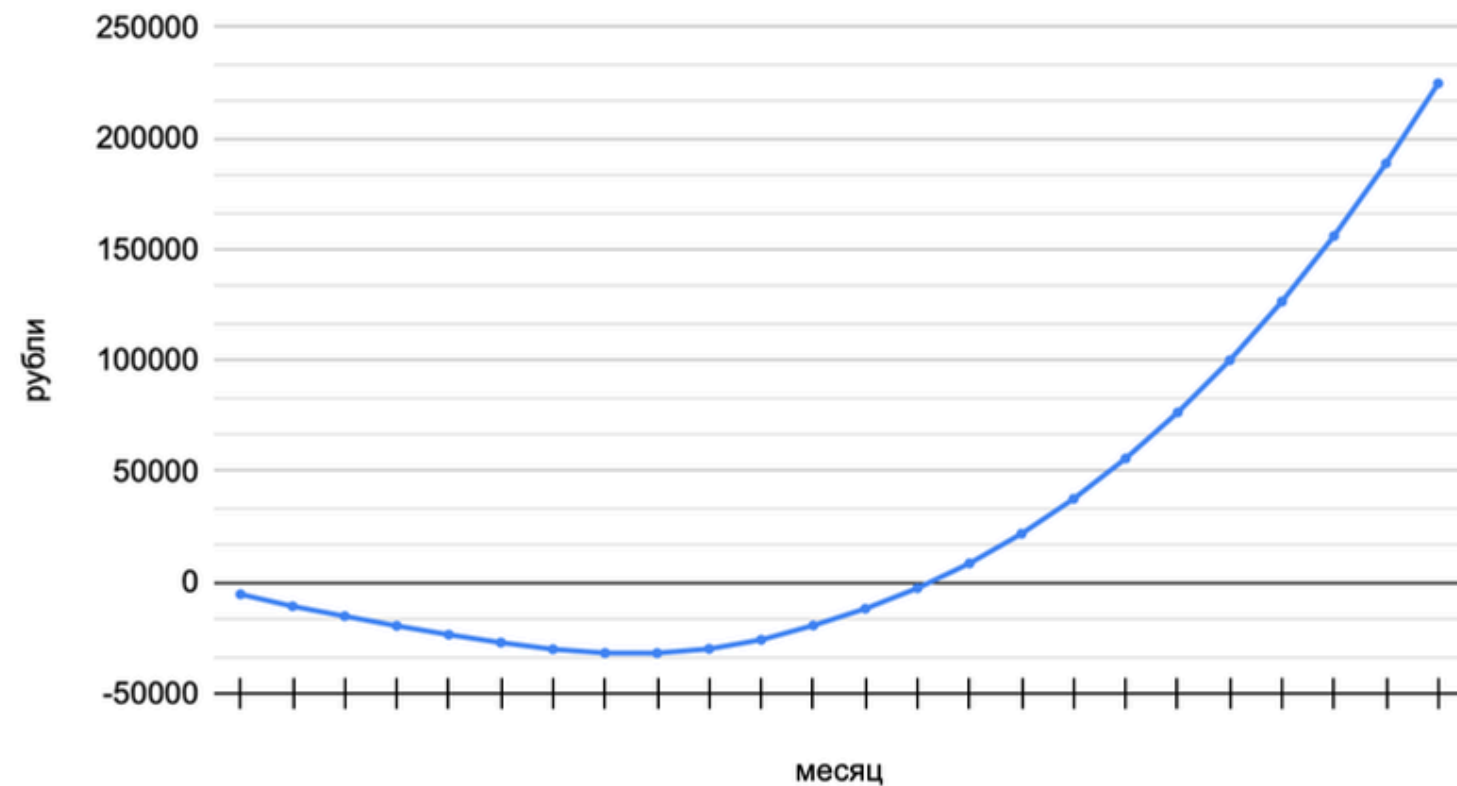


МЕТРИКИ MVP:

- Время ответа API: < 300 мс (95-й перцентиль)
- Покрытие тестами: $\geq 70\%$
- Доступность: 99,9%

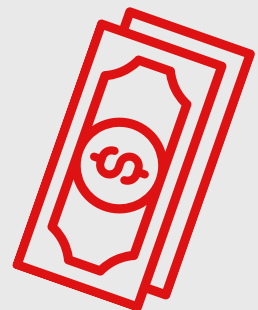


Накопленный денежный поток



ИСТОЧНИКИ ДОХОДА ПРОЕКТА

1. Комиссии с оборота сделок (основной доход)
2. Платные функции внутри платформы:
 - продвижение товаров
 - приоритетное размещение
 - доп. инструменты для поставщиков



Точка безубыточности:

выход на EBITDA ≥ 0 на 9–10 месяц
~292 пользователя

КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ

ARPU: 127 → 276 тыс. ₺

CAC: 5 → 7 тыс. ₺

LTV: 703 → 1 202 тыс. ₺

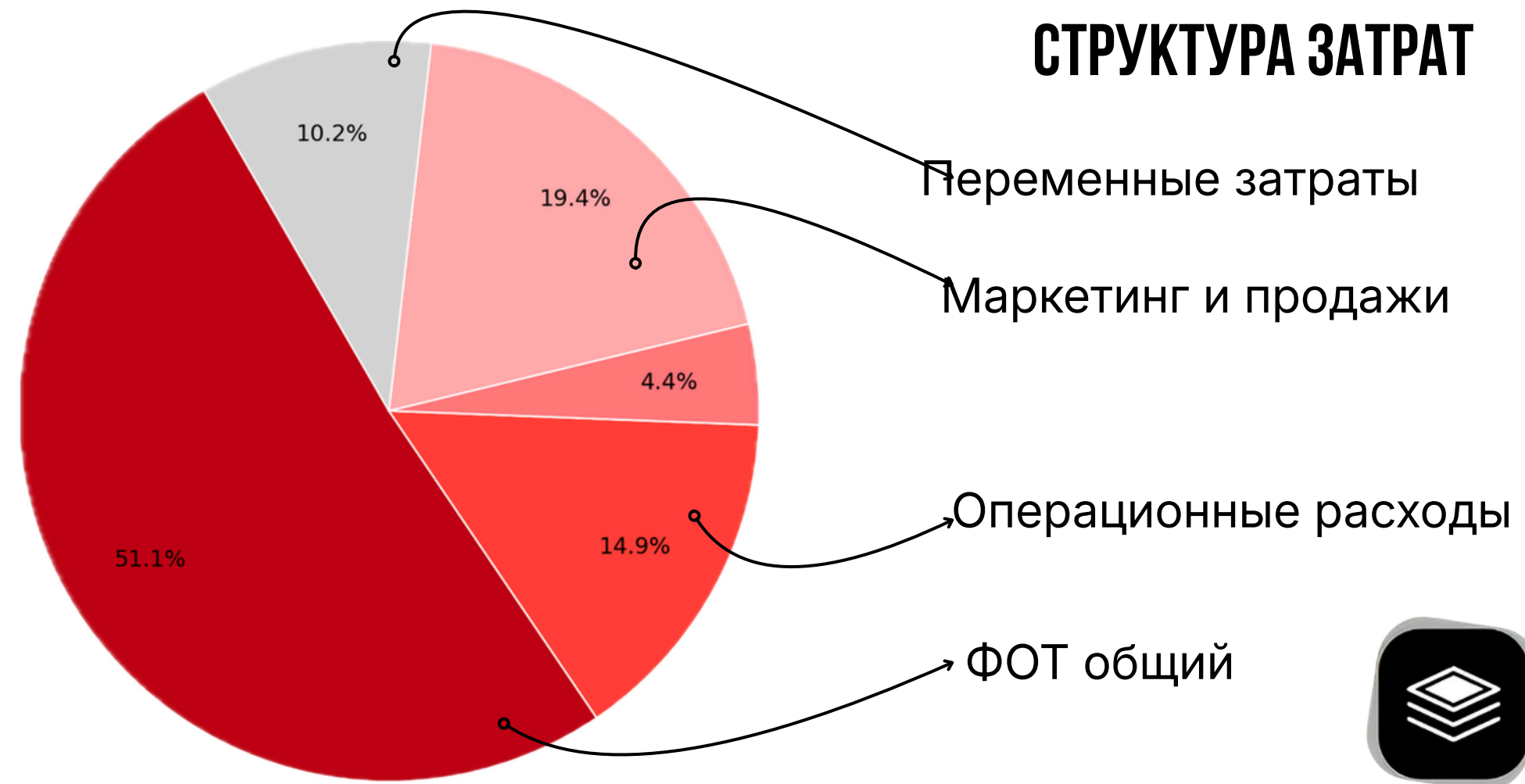
LTV / CAC: 140x → 171x

CM: 85% → 87%

Маржинальность: -40% → 62%

ROI: -28,6% → 164,3%

СТРУКТУРА ЗАТРАТ



Итоги и достижения проекта

РЕАЛИЗОВАНО:

1. Комплексная архитектура B2B-маркетплейса с встроенным скорингом контрагентов
2. Работоспособный MVP: регистрация по ИНН, каталог, умная корзина
3. Протестированная база данных с оптимизацией и регламентом резервного копирования
4. Прототипы интерфейса, соответствующие требованиям B2B-аудитории

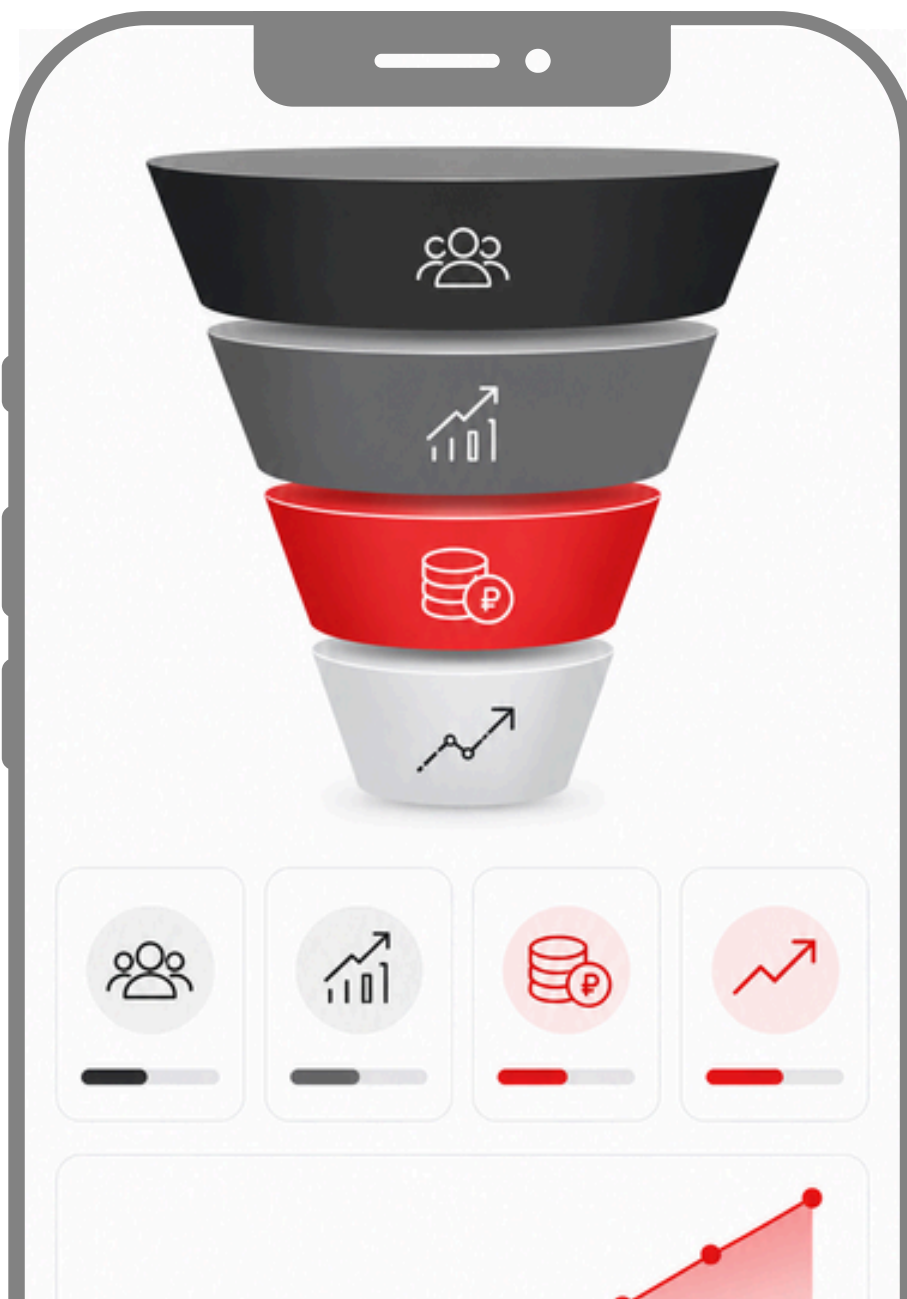


ПЕРСПЕКТИВЫ:

Масштабирование на интернет-пространство стран СНГ, ЕАЭС внедрение факторинга, ИИ-аналитика спроса

МЕТРИКИ:

- 30 тест-кейсов, 100% успешных прохождений
- Время отклика API < 300 мс, поддержка 70 одновременных сессий
- Соответствие требованиям безопасности (OWASP Top 10, TLS, RBAC)





БИЗНЕС-ПАЛЕТ



Тимлид
Настя Влащенко



Тимлид
Артем Бурнашев



Фулстек
Иван Ушаков



Продакт-менеджер
Елена Владимирова



Спец по БД
Данил Сейтназаров



**СООБЩЕСТВО «БИЗНЕС-ПАЛЕТ»
В КОНТАКТЕ**



Системный аналитик
Алина Дергачёва



Системный аналитик
Арман Мардоян



Бизнес-аналитик
Алёна Вархалёва



Бизнес-аналитик
Екатерина Омарова



Дизайнер
Георгий Белоусов



Дизайнер
Татьяна Гуреева



Ассистент аналитика
Попова Анастасия



Спец-тестировщик
Александра Бочкова